PADHAKU
गणित · कक्षा 10 गणित



अध्याय 6

त्रिभुज

NCERT अभ्यास के उत्तर

पाठ के बीच के प्रश्न (क्यों? / कैसे?)	7 प्रश्न
प्रश्नावली 6.1	3 प्रश्न
प्रश्नावली 6.2	10 प्रश्न
प्रश्नावली 6.3	16 प्रश्न

✨ पहले स्वयं उत्तर सोचें, फिर उत्तर देखें। 💡 वाले उत्तर नमूना हैं: अपने शब्दों में लिखें।

Beginers Point द्वारा स्वतंत्र अध्ययन सामग्री। यह NCERT का आधिकारिक प्रकाशन नहीं है।

📘 पाठ के बीच के प्रश्न (क्यों? / कैसे?)

6.2 **क्या एक वृत्त और एक वर्ग समरूप हो सकते हैं? क्या एक त्रिभुज और एक वर्ग समरूप हो सकते हैं? (क्यों?)**

✔ उत्तर

नहीं, वृत्त और वर्ग समरूप नहीं हैं, और त्रिभुज और वर्ग भी समरूप नहीं हैं।

समरूप आकृतियों का **आकार (shape) समान** होना चाहिए। वृत्त की कोई भुजा या कोना नहीं होता, वर्ग की 4 भुजाएँ और त्रिभुज की 3 भुजाएँ होती हैं, इसलिए इनके आकार अलग-अलग हैं।

आकृति 6.2 **आप दो चतुर्भुजों ABCD और PQRS के बारे में क्या कह सकते हैं (आकृति 6.2)? क्या ये समरूप हैं?**

✔ उत्तर

ये समरूप-सी लगती हैं, पर केवल देखकर हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते।

निर्णय के लिए मापकर दोनों प्रतिबंध जाँचने होंगे: (i) संगत कोण बराबर हों और (ii) संगत भुजाएँ एक ही अनुपात में हों।

क्रियाकलाप 2 **त्रिभुज ABC में DE || BC है और AD/DB = AE/EC है। क्या यह संयोगवश है?**

✔ उत्तर

नहीं। यह **आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय** (प्रमेय 6.1) के कारण है: त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है।

प्रमेय 6.2

प्रमेय 6.2 की उपपत्ति में: (1) AD/DB = AE′/E′C क्यों? (2) AE/EC = AE′/E′C क्यों? (3) E और E′ संपाती क्यों होने चाहिए?

✔ उत्तर

(1) DE′ || BC है, इसलिए प्रमेय 6.1 (आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय) से AD/DB = AE′/E′C।

(2) दिया है AD/DB = AE/EC। दोनों अनुपात AD/DB के बराबर हैं, इसलिए AE/EC = AE′/E′C।

(3) दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर: (AE + EC)/EC = (AE′ + E′C)/E′C, अर्थात् AC/EC = AC/E′C।

अतः EC = E′C। E और E′ दोनों AC पर C से समान दूरी पर हैं, इसलिए **E और E′ एक ही बिंदु हैं**। अतः DE || BC।

प्रमेय 6.3

प्रमेय 6.3 (AAA) की उपपत्ति में: Δ ABC ≅ Δ DPQ क्यों? PQ || EF कैसे? DP/PE = DQ/QF और AB/DE = AC/DF क्यों?

✔ उत्तर

Δ ABC ≅ Δ DPQ, **SAS सर्वांगसमता** से: DP = AB, DQ = AC (रचना से) और ∠A = ∠D (दिया है)।

अतः ∠B = ∠P (सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग)। साथ ही ∠B = ∠E (दिया है), इसलिए ∠P = ∠E। ये DE के साथ PQ और EF से बने संगत कोण हैं, इसलिए **PQ || EF**।

Δ DEF में PQ || EF, इसलिए आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से DP/PE = DQ/QF।

दोनों पक्षों में 1 जोड़कर: DE/DP = DF/DQ, अर्थात् DP/DE = DQ/DF। चूँकि DP = AB और DQ = AC, इसलिए **AB/DE = AC/DF**।

प्रमेय 6.4

प्रमेय 6.4 (SSS) की उपपत्ति में: DP/PE = DQ/QF और PQ || EF कैसे? DP/DE = DQ/DF = BC/EF क्यों? BC = PQ क्यों? Δ ABC ≅ Δ DPQ क्यों? कोण बराबर कैसे हैं?

✔ उत्तर

दिया है AB/DE = AC/DF तथा DP = AB, DQ = AC, इसलिए DP/DE = DQ/DF। व्युत्क्रम लेकर 1 घटाने पर PE/DP = QF/DQ, अर्थात् DP/PE = DQ/QF। अतः प्रमेय 6.2 से **PQ || EF**।

इसलिए ∠P = ∠E और ∠Q = ∠F (संगत कोण), अतः Δ DPQ ~ Δ DEF (AA) और DP/DE = DQ/DF = PQ/EF।

साथ ही AB/DE = BC/EF (दिया है) और AB = DP, इसलिए DP/DE = BC/EF। अतः PQ/EF = BC/EF, जिससे **BC = PQ**।

अब AB = DP, AC = DQ, BC = PQ, इसलिए Δ ABC ≅ Δ DPQ (**SSS सर्वांगसमता**)।

अतः ∠A = ∠D, ∠B = ∠P = ∠E और ∠C = ∠Q = ∠F (सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग और संगत कोण)।

प्रमेय 6.5 **प्रमेय 6.5 (SAS) की उपपत्ति में: PQ || EF और Δ ABC ≅ Δ DPQ कैसे? Δ ABC ~ Δ DEF क्यों?**

✔ उत्तर

DP = AB, DQ = AC, इसलिए AB/DE = AC/DF से DP/DE = DQ/DF, अर्थात् DP/PE = DQ/QF। प्रमेय 6.2 से **PQ || EF**।

Δ ABC ≅ Δ DPQ, **SAS सर्वांगसमता** से (DP = AB, DQ = AC, ∠A = ∠D)।

अतः ∠B = ∠P और ∠C = ∠Q; तथा ∠P = ∠E, ∠Q = ∠F (संगत कोण, PQ || EF)।

इस प्रकार ∠A = ∠D, ∠B = ∠E, ∠C = ∠F, इसलिए AAA समरूपता कसौटी से **Δ ABC ~ Δ DEF**।

❓ प्रश्नावली 6.1

1 **कोष्ठकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए, रिक्त स्थानों को भरिए: (i) सभी वृत्त ____ होते हैं। (सर्वांगसम, समरूप) (ii) सभी वर्ग ____ होते हैं। (समरूप, सर्वांगसम) (iii) सभी ____ त्रिभुज समरूप होते हैं। (समद्विबाहु, समबाहु) (iv) भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं, यदि (i) उनके संगत कोण ____ हों तथा (ii) उनकी संगत भुजाएँ ____ हों। (बराबर, समानुपाती)**

✔ उत्तर

(i) सभी वृत्त **समरूप** होते हैं।

(ii) सभी वर्ग **समरूप** होते हैं।

(iii) सभी **समबाहु** त्रिभुज समरूप होते हैं।

(iv) (i) संगत कोण **बराबर** हों तथा (ii) संगत भुजाएँ **समानुपाती** हों।

2 **निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न-भिन्न उदाहरण दीजिए: (i) समरूप आकृतियाँ (ii) ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं हैं।**

✔ उत्तर

(i) समरूप आकृतियाँ: कोई भी दो वृत्त (जैसे त्रिज्या 2 cm और 5 cm); कोई भी दो वर्ग (जैसे भुजा 3 cm और 7 cm)। (दो समबाहु त्रिभुज भी।)

(ii) समरूप नहीं: एक वृत्त और एक वर्ग; एक त्रिभुज और एक आयत। (एक वर्ग और एक समचतुर्भुज भी।)

3 **बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं (आकृति 6.8: PQRS की सभी भुजाएँ 1.5 cm पर कोण 90° नहीं; ABCD भुजा 3 cm का वर्ग)।**

✔ उत्तर

संगत भुजाएँ: PQ/AB = QR/BC = RS/CD = SP/DA = 1.5/3 = ½ (एक ही अनुपात)।

परंतु वर्ग ABCD का प्रत्येक कोण 90° है, जबकि PQRS के कोण 90° नहीं हैं (यह समचतुर्भुज है, वर्ग नहीं)।

संगत कोण बराबर नहीं हैं, इसलिए ये चतुर्भुज **समरूप नहीं हैं**।

❓ प्रश्नावली 6.2

1 **आकृति 6.17 (i) और (ii) में, DE || BC है। (i) में EC और (ii) में AD ज्ञात कीजिए। (i) AD = 1.5 cm, DB = 3 cm, AE = 1 cm। (ii) DB = 7.2 cm, AE = 1.8 cm, EC = 5.4 cm।**

✔ उत्तर

DE || BC है, इसलिए आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से AD/DB = AE/EC।

(i) 1.5/3 = 1/EC ⇒ EC = 3/1.5 = **2 cm**।

(ii) AD/7.2 = 1.8/5.4 ⇒ AD = (7.2 × 1.8)/5.4 = 7.2/3 = **2.4 cm**।

2 **किसी Δ PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए, बताइए कि क्या EF || QR है: (i) PE = 3.9 cm, EQ = 3 cm, PF = 3.6 cm और FR = 2.4 cm (ii) PE = 4 cm, QE = 4.5 cm, PF = 8 cm और RF = 9 cm (iii) PQ = 1.28 cm, PR = 2.56 cm, PE = 0.18 cm और PF = 0.36 cm**

✔ उत्तर

प्रमेय 6.2 (आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का विलोम) से, EF || QR होगा यदि PE/EQ = PF/FR हो।

(i) PE/EQ = 3.9/3 = 1.3; PF/FR = 3.6/2.4 = 1.5। बराबर नहीं ⇒ **EF, QR के समांतर नहीं है**।

(ii) PE/QE = 4/4.5 = 8/9; PF/RF = 8/9। बराबर ⇒ **EF || QR**।

(iii) EQ = PQ − PE = 1.28 − 0.18 = 1.10 cm; FR = PR − PF = 2.56 − 0.36 = 2.20 cm।

PE/EQ = 0.18/1.10 = 9/55; PF/FR = 0.36/2.20 = 9/55। बराबर ⇒ **EF || QR**।

3 **आकृति 6.18 में यदि LM || CB और LN || CD हो, तो सिद्ध कीजिए कि AM/AB = AN/AD है।**

✔ उत्तर

1. Δ ABC में LM || CB है। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय (उदाहरण 1 के रूप में) से AM/AB = AL/AC ... (1)

2. Δ ACD में LN || CD है। इसी प्रमेय से AN/AD = AL/AC ... (2)

3. (1) और (2) से, **AM/AB = AN/AD**। इति सिद्धम्।

4 **आकृति 6.19 में DE || AC और DF || AE है। सिद्ध कीजिए कि BF/FE = BE/EC है।**

✔ उत्तर

1. Δ ABC में DE || AC है। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से BD/DA = BE/EC ... (1)

2. Δ ABE में DF || AE है। इसी प्रमेय से BD/DA = BF/FE ... (2)

3. (1) और (2) से, **BF/FE = BE/EC**। इति सिद्धम्।

5 **आकृति 6.20 में DE || OQ और DF || OR है। दर्शाइए कि EF || QR है।**

✔ उत्तर

1. Δ POQ में DE || OQ है। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से PE/EQ = PD/DO ... (1)

2. Δ POR में DF || OR है। इसी प्रमेय से PF/FR = PD/DO ... (2)

3. (1) और (2) से, PE/EQ = PF/FR।

4. Δ PQR में रेखा EF भुजाओं PQ और PR को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, इसलिए प्रमेय 6.2 से **EF || QR**।

6 **आकृति 6.21 में क्रमशः OP, OQ और OR पर स्थित बिंदु A, B और C इस प्रकार हैं कि AB || PQ और AC || PR है। दर्शाइए कि BC || QR है।**

✔ उत्तर

1. Δ OPQ में AB || PQ है। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से OA/AP = OB/BQ ... (1)

2. Δ OPR में AC || PR है। इसी प्रमेय से OA/AP = OC/CR ... (2)

3. (1) और (2) से, OB/BQ = OC/CR।

4. Δ OQR में BC भुजाओं OQ और OR को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, इसलिए प्रमेय 6.2 से **BC || QR**।

7 **प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य-बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है।**

✔ उत्तर

दिया है: Δ ABC में D, AB का मध्य-बिंदु है (AD = DB) और DE || BC, जो AC को E पर मिलती है। सिद्ध करना है: AE = EC।

1. DE || BC, इसलिए प्रमेय 6.1 से AD/DB = AE/EC।

2. AD = DB, इसलिए AD/DB = 1। अतः AE/EC = 1।

3. इसलिए **AE = EC**, अर्थात् DE भुजा AC को समद्विभाजित करती है। इति सिद्धम्।

8 **प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य-बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है।**

✔ उत्तर

दिया है: Δ ABC में D और E क्रमशः AB और AC के मध्य-बिंदु हैं। सिद्ध करना है: DE || BC।

1. AD = DB ⇒ AD/DB = 1; AE = EC ⇒ AE/EC = 1।

2. अतः AD/DB = AE/EC: DE भुजाओं AB और AC को एक ही अनुपात में विभाजित करती है।

3. प्रमेय 6.2 से **DE || BC**। इति सिद्धम्।

9 **ABCD एक समलंब है जिसमें AB || DC है तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि AO/BO = CO/DO है।**

✔ उत्तर

रचना: O से होकर DC के समांतर रेखा EO खींचिए, जो AD को E पर मिले। चूँकि AB || DC, इसलिए EO || AB भी।

1. Δ ADC में EO || DC है। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से AE/ED = AO/OC ... (1)

2. Δ DAB में EO || AB है। इसी प्रमेय से DE/EA = DO/OB, अर्थात् AE/ED = BO/OD ... (2)

3. (1) और (2) से, AO/OC = BO/OD।

4. पुनर्व्यवस्थित करने पर, **AO/BO = CO/DO**। इति सिद्धम्।

10 **एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO/BO = CO/DO है। दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है।**

✔ उत्तर

रचना: O से होकर AB के समांतर रेखा EO खींचिए, जो AD को E पर मिले।

1. Δ DAB में EO || AB है। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से DE/EA = DO/OB ... (1)

2. दिया है AO/BO = CO/DO ⇒ DO/OB = CO/AO ... (2)

3. (1) और (2) से, DE/EA = CO/AO।

4. Δ ADC में EO भुजाओं AD और AC को एक ही अनुपात में विभाजित करती है (DE/EA = CO/OA), इसलिए प्रमेय 6.2 से EO || DC।

5. EO || AB और EO || DC ⇒ AB || DC। जिस चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर हो, वह समलंब होता है। अतः **ABCD एक समलंब है**। इति सिद्धम्।

❓ प्रश्नावली 6.3

1 **बताइए कि आकृति 6.34 में दिए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन-कौन से युग्म समरूप हैं। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। (i) Δ ABC: ∠A = 60°, ∠B = 80°, ∠C = 40°; Δ PQR: ∠P = 60°, ∠Q = 80°, ∠R = 40° (ii) Δ ABC: AB = 2, BC = 2.5, CA = 3; Δ PQR: QR = 4, RP = 5, PQ = 6 (iii) Δ LMP: LM = 2.7, MP = 2, LP = 3; Δ DEF: DE = 4, EF = 5, DF = 6 (iv) Δ MNL: MN = 2.5, ML = 5, ∠M = 70°; Δ QPR: PQ = 5, QR = 10, ∠Q = 70° (v) Δ ABC: AB = 2.5, BC = 3, ∠A = 80°; Δ DEF: DF = 5, EF = 6, ∠F = 80° (vi) Δ DEF: ∠D = 70°, ∠E = 80°; Δ PQR: ∠Q = 80°, ∠R = 30°**

✔ उत्तर

(i) ∠A = ∠P = 60°, ∠B = ∠Q = 80°, ∠C = ∠R = 40°। **हाँ, AAA कसौटी; Δ ABC ~ Δ PQR।**

(ii) AB/QR = 2/4 = ½, BC/RP = 2.5/5 = ½, CA/PQ = 3/6 = ½। सभी भुजाएँ एक ही अनुपात में। **हाँ, SSS कसौटी; Δ ABC ~ Δ QRP।**

(iii) MP/DE = 2/4 = ½, LP/DF = 3/6 = ½, परंतु LM/EF = 2.7/5 = 0.54 ≠ ½। **नहीं, समरूप नहीं।**

(iv) MN/QP = 2.5/5 = ½, ML/QR = 5/10 = ½ और इनके बीच के कोण ∠M = ∠Q = 70°। **हाँ, SAS कसौटी; Δ MNL ~ Δ QPR।**

(v) AB/DF = 2.5/5 = ½, BC/EF = 3/6 = ½, परंतु Δ ABC में 80° का कोण A पर है (AB और BC के बीच नहीं), जबकि Δ DEF में यह F पर है (DF और EF के बीच)। बराबर कोण अंतर्गत कोण नहीं है। **नहीं, समरूप नहीं।**

(vi) Δ DEF में ∠F = 180° − 70° − 80° = 30°। Δ PQR में ∠P = 180° − 80° − 30° = 70°। अतः ∠D = ∠P = 70°, ∠E = ∠Q = 80°, ∠F = ∠R = 30°। **हाँ, AA कसौटी; Δ DEF ~ Δ PQR।**

2 **आकृति 6.35 में, Δ ODC ~ Δ OBA, ∠BOC = 125° और ∠CDO = 70° है। ∠DOC, ∠DCO और ∠OAB ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

DOB एक सरल रेखा है, इसलिए ∠DOC + ∠BOC = 180° ⇒ ∠DOC = 180° − 125° = **55°**।

Δ DOC में, ∠DCO = 180° − ∠CDO − ∠DOC = 180° − 70° − 55° = **55°**।

Δ ODC ~ Δ OBA, इसलिए संगत कोण बराबर हैं: ∠OAB = ∠OCD = **55°**।

3 **समलंब ABCD, जिसमें AB || DC है, के विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए, दर्शाइए कि OA/OC = OB/OD है।**

✔ उत्तर

1. Δ AOB और Δ COD में: AB || DC तथा AC और BD तिर्यक रेखाएँ हैं, इसलिए ∠OAB = ∠OCD और ∠OBA = ∠ODC (एकांतर कोण)।
2. ∠AOB = ∠COD (शीर्षाभिमुख कोण)।
3. अतः Δ AOB ~ Δ COD (AA समरूपता कसौटी)।
4. समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएँ समानुपाती होती हैं: OA/OC = OB/OD (= AB/CD)। **इति सिद्धम्।**

4 **आकृति 6.36 में, QR/QS = QT/PR तथा ∠1 = ∠2 है। दर्शाइए कि Δ PQS ~ Δ TQR है।**

✔ उत्तर

1. Δ PQR में ∠1 = ∠2, अर्थात् ∠PQR = ∠PRQ, इसलिए PQ = PR (बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएँ)।
2. दिया है QR/QS = QT/PR। PR के स्थान पर PQ रखने पर: QR/QS = QT/PQ, अर्थात् QS/QR = PQ/QT।
3. Δ PQS और Δ TQR में: QS/QR = PQ/QT (चरण 2 से) और ∠PQS = ∠TQR (वही कोण ∠1 = ∠Q)।

4. अतः SAS समरूपता कसौटी से **Δ PQS ~ Δ TQR**। इति सिद्धम्।

5 **Δ PQR की भुजाओं PR और QR पर क्रमशः बिंदु S और T इस प्रकार स्थित हैं कि ∠P = ∠RTS है। दर्शाइए कि Δ RPQ ~ Δ RTS है।**

✔ उत्तर

1. Δ RPQ और Δ RTS में: ∠RPQ = ∠RTS (दिया है)।
2. ∠PRQ = ∠TRS (उभयनिष्ठ कोण ∠R)।
3. अतः AA समरूपता कसौटी से **Δ RPQ ~ Δ RTS**। इति सिद्धम्।

6 **आकृति 6.37 में, यदि Δ ABE ≅ Δ ACD है, तो दर्शाइए कि Δ ADE ~ Δ ABC है।**

✔ उत्तर

1. Δ ABE ≅ Δ ACD ⇒ AB = AC और AE = AD (सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग)।
2. अतः AD/AB = AE/AC (क्योंकि AE = AD और AC = AB)।
3. Δ ADE और Δ ABC में: AD/AB = AE/AC और अंतर्गत कोण ∠DAE = ∠BAC (उभयनिष्ठ ∠A)।
4. अतः SAS समरूपता कसौटी से **Δ ADE ~ Δ ABC**। इति सिद्धम्।

7 **आकृति 6.38 में, Δ ABC के शीर्षलंब AD और CE परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि: (i) Δ AEP ~ Δ CDP (ii) Δ ABD ~ Δ CBE (iii) Δ AEP ~ Δ ADB (iv) Δ PDC ~ Δ BEC**

✔ उत्तर

AD ⊥ BC और CE ⊥ AB, इसलिए ∠ADB = ∠ADC = 90° और ∠CEA = ∠CEB = 90°।

(i) Δ AEP और Δ CDP में: ∠AEP = ∠CDP = 90°; ∠APE = ∠CPD (शीर्षाभिमुख कोण)। अतः **Δ AEP ~ Δ CDP** (AA)।

(ii) Δ ABD और Δ CBE में: ∠ADB = ∠CEB = 90°; ∠ABD = ∠CBE (उभयनिष्ठ ∠B)। अतः **Δ ABD ~ Δ CBE** (AA)।

(iii) Δ AEP और Δ ADB में: ∠AEP = ∠ADB = 90°; ∠EAP = ∠DAB (उभयनिष्ठ ∠A)। अतः **Δ AEP ~ Δ ADB** (AA)।

(iv) Δ PDC और Δ BEC में: ∠PDC = ∠BEC = 90°; ∠PCD = ∠BCE (उभयनिष्ठ ∠C)। अतः **Δ PDC ~ Δ BEC** (AA)।

8 **समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है तथा BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि Δ ABE ~ Δ CFB है।**

✔ उत्तर

1. Δ ABE और Δ CFB में: ∠BAE = ∠FCB (समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, ∠A = ∠C)।

2. AE || BC (बढ़ाई गई AD, BC के समांतर है) तथा BE तिर्यक रेखा है, इसलिए ∠AEB = ∠CBF (एकांतर कोण)।

3. अतः AA समरूपता कसौटी से **Δ ABE ~ Δ CFB**। इति सिद्धम्।

9 **आकृति 6.39 में, ABC और AMP दो समकोण त्रिभुज हैं, जिनके कोण B और M समकोण हैं। सिद्ध कीजिए कि: (i) Δ ABC ~ Δ AMP (ii) CA/PA = BC/MP**

✔ उत्तर

(i) Δ ABC और Δ AMP में: ∠ABC = ∠AMP = 90°; ∠BAC = ∠MAP (उभयनिष्ठ ∠A)।

अतः AA समरूपता कसौटी से **Δ ABC ~ Δ AMP**।

(ii) समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएँ समानुपाती होती हैं: AB/AM = BC/MP = CA/PA।

अतः **CA/PA = BC/MP**। इति सिद्धम्।

10 **CD और GH क्रमशः ∠ACB और ∠EGF के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु D और H क्रमशः Δ ABC और Δ FEG की भुजाओं AB और FE पर स्थित हैं। यदि Δ ABC ~ Δ FEG है, तो दर्शाइए कि: (i) CD/GH = AC/FG (ii) Δ DCB ~ Δ HGE (iii) Δ DCA ~ Δ HGF**

✔ उत्तर

Δ ABC ~ Δ FEG ⇒ ∠A = ∠F, ∠B = ∠E, ∠ACB = ∠FGE।

CD और GH समद्विभाजक हैं, इसलिए ∠ACD = ∠DCB = ½ ∠ACB और ∠FGH = ∠HGE = ½ ∠FGE। अतः ∠ACD = ∠FGH और ∠DCB = ∠HGE।

(i) Δ ACD और Δ FGH में: ∠A = ∠F और ∠ACD = ∠FGH। अतः Δ ACD ~ Δ FGH (AA)। इसलिए **CD/GH = AC/FG**।

(ii) Δ DCB और Δ HGE में: ∠B = ∠E और ∠DCB = ∠HGE। अतः **Δ DCB ~ Δ HGE** (AA)।

(iii) Δ DCA और Δ HGF में: ∠A = ∠F और ∠DCA = ∠HGF। अतः **Δ DCA ~ Δ HGF** (AA)।

11 **आकृति 6.40 में, AB = AC वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC की बढ़ाई गई भुजा CB पर स्थित E एक बिंदु है। यदि AD ⊥ BC और EF ⊥ AC है, तो सिद्ध कीजिए कि Δ ABD ~ Δ ECF है।**

✔ उत्तर

1. AB = AC, इसलिए ∠ABC = ∠ACB (बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण), अर्थात् ∠ABD = ∠ECF।

2. AD ⊥ BC और EF ⊥ AC, इसलिए ∠ADB = ∠EFC = 90°।

3. Δ ABD और Δ ECF में: ∠ABD = ∠ECF और ∠ADB = ∠EFC।

4. अतः AA समरूपता कसौटी से **Δ ABD ~ Δ ECF**। इति सिद्धम्।

12 **एक त्रिभुज ABC की भुजाएँ AB और BC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQR की क्रमशः भुजाओं PQ और QR तथा माध्यिका PM के समानुपाती हैं (देखिए आकृति 6.41)। दर्शाइए कि Δ ABC ~ Δ PQR है।**

✔ उत्तर

दिया है: AB/PQ = BC/QR = AD/PM ... (1)

1. D और M मध्य-बिंदु हैं, इसलिए BC = 2BD और QR = 2QM। तब BC/QR = 2BD/2QM = BD/QM।

2. (1) से: AB/PQ = BD/QM = AD/PM।

3. अतः Δ ABD ~ Δ PQM (SSS समरूपता) ⇒ ∠ABD = ∠PQM, अर्थात् ∠B = ∠Q।

4. Δ ABC और Δ PQR में: AB/PQ = BC/QR (दिया है) और अंतर्गत कोण ∠B = ∠Q।

5. अतः SAS समरूपता कसौटी से **Δ ABC ~ Δ PQR**। इति सिद्धम्।

13 **एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि ∠ADC = ∠BAC है। दर्शाइए कि $CA^2 = CB.CD$ है।**

✔ उत्तर

1. Δ ADC और Δ BAC में: ∠ADC = ∠BAC (दिया है) और ∠ACD = ∠BCA (उभयनिष्ठ ∠C)।

2. अतः Δ ADC ~ Δ BAC (AA समरूपता)।

3. संगत भुजाएँ समानुपाती हैं: CA/CB = CD/CA।

4. वज्र-गुणन करने पर, **$CA^2 = CB \cdot CD$**। इति सिद्धम्।

14 **एक त्रिभुज ABC की भुजाएँ AB और AC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं PQ और PR तथा माध्यिका PM के क्रमशः समानुपाती हैं। दर्शाइए कि Δ ABC ~ Δ PQR है।**

✔ उत्तर

दिया है: AB/PQ = AC/PR = AD/PM ... (1)

रचना: AD को E तक इस प्रकार बढ़ाइए कि AD = DE, और PM को N तक इस प्रकार बढ़ाइए कि PM = MN। EC और NR को मिलाइए (BE और QN भी)।

1. चतुर्भुज ABEC के विकर्ण AE और BC एक-दूसरे को समद्विभाजित करते हैं (BD = DC, AD = DE), इसलिए ABEC एक समांतर चतुर्भुज है ⇒ CE = AB और CE || AB। इसी प्रकार PQNR समांतर चतुर्भुज है ⇒ RN = PQ और RN || PQ।

2. AE = 2AD और PN = 2PM, इसलिए AE/PN = AD/PM।

3. (1) से: AC/PR = CE/RN (= AB/PQ) = AE/PN। अतः Δ ACE ~ Δ PRN (SSS समरूपता)।

4. इसलिए ∠CAE = ∠RPN ... (2) और ∠AEC = ∠PNR ... (3)

5. AB || CE से ∠BAE = ∠AEC (एकांतर कोण); PQ || RN से ∠QPN = ∠PNR। (3) से ∠BAE = ∠QPN ... (4)

6. (2) और (4) को जोड़ने पर: ∠BAE + ∠CAE = ∠QPN + ∠RPN, अर्थात् ∠BAC = ∠QPR।

7. Δ ABC और Δ PQR में: AB/PQ = AC/PR (दिया है) और अंतर्गत कोण ∠A = ∠P।

8. अतः SAS समरूपता कसौटी से **Δ ABC ~ Δ PQR**।
इति सिद्धम्।

15 **लंबाई 6 m वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 m है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 m है। मीनार की ऊँचाई ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

माना मीनार की ऊँचाई h m है। स्तंभ, मीनार और उनकी छायाएँ दो समकोण त्रिभुज बनाते हैं।

उसी समय सूर्य की किरणें भूमि से समान कोण बनाती हैं, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप हैं (AA: 90° और सूर्य का कोण)।

स्तंभ की ऊँचाई / उसकी छाया = मीनार की ऊँचाई / उसकी छाया:

6/4 = h/28 ⇒ h = (6 × 28)/4 = 42।

मीनार की ऊँचाई = **42 m**।

16 **AD और PM त्रिभुजों ABC और PQR की क्रमशः माध्यिकाएँ हैं, जबकि Δ ABC ~ Δ PQR है। सिद्ध कीजिए कि AB/PQ = AD/PM है।**

✔ उत्तर

1. Δ ABC ~ Δ PQR ⇒ AB/PQ = BC/QR और ∠B = ∠Q ... (1)

2. AD और PM माध्यिकाएँ हैं, इसलिए BC = 2BD और QR = 2QM। तब BC/QR = 2BD/2QM = BD/QM।

3. (1) से: AB/PQ = BD/QM, और अंतर्गत कोण ∠ABD = ∠PQM।

4. अतः Δ ABD ~ Δ PQM (SAS समरूपता)।

5. इसलिए **AB/PQ = AD/PM** (संगत भुजाएँ)। इति सिद्धम्।

🎉 **अध्याय 6 पूरा! कल एक बार फिर दोहराएँ।**